

BÁO CÁO QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUẢN LÝ HỆ THỐNG CÁC ATM TRÊN ĐỊA BÀN RẠCH GIÁ

Giải pháp GIS & Quản trị tập trung

Sinh viên thực hiện:

- Trần Thanh Thuy
- Nguyễn Nhật Thành
- Lê Thanh Xuân

GVHD: Ths. Nhan Thanh Nhã

Khoa Thông tin & Truyền thông - Đại học Kiên Giang

Tháng 1 năm 2026



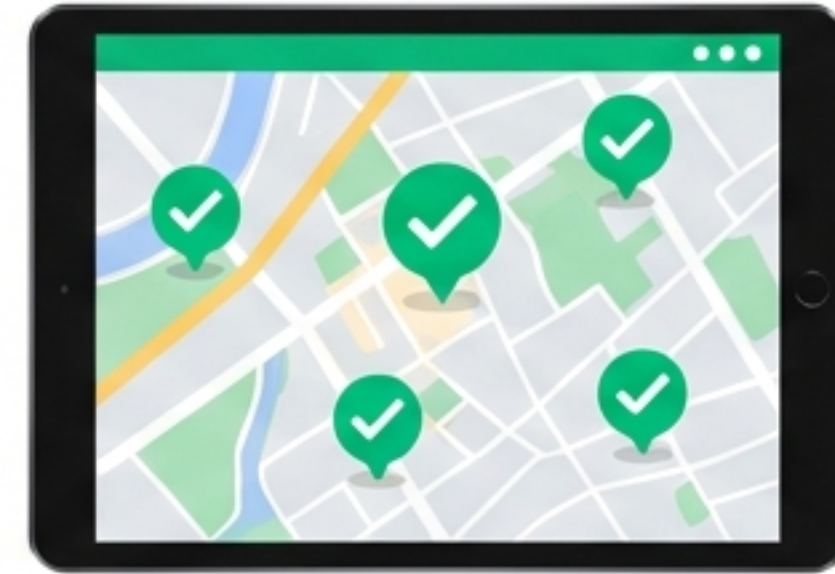
Bối cảnh & Mục tiêu: Số hóa hạ tầng ngân hàng

Vấn đề (Problem)



- **Đô thị hóa nhanh:** Nhu cầu giao dịch tại Rạch Giá tăng cao, hạ tầng quá tải.
- **Quản lý phân tán:** Thiếu công cụ giám sát tập trung. Quy trình báo cáo thủ công.
- **Sự cố xử lý chậm:** Khó xác định vị trí và trạng thái lỗi của ATM kịp thời.

Giải pháp & Mục tiêu (Solution)



- **Ứng dụng GIS:** Trực quan hóa vị trí ATM trên bản đồ số với Google Maps API.
- **Giám sát thông minh:** Theo dõi trạng thái hoạt động (Online/Offline) theo thời gian thực.
- **Trải nghiệm người dùng:** Hỗ trợ người dân tìm kiếm ATM gần nhất nhanh chóng.

Tôn chỉ dự án & Phạm vi (Project Charter & Scope)

Phạm vi (Scope) - Sản phẩm bàn giao

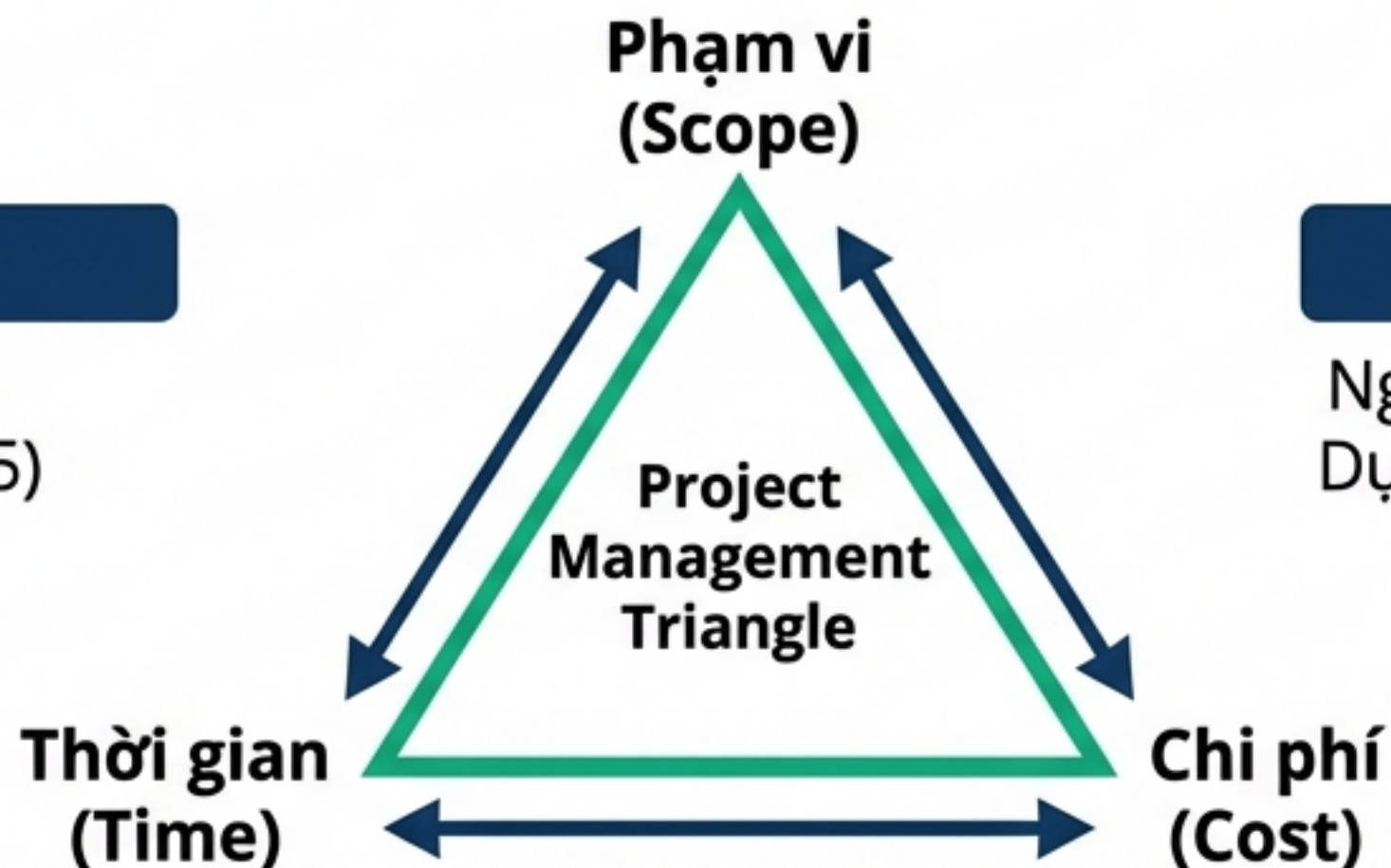
- Hệ thống Web App (Admin/User)
- Cơ sở dữ liệu MySQL
- Mã nguồn & Tài liệu kỹ thuật

Thời gian (Time)

5 tháng
(01/03/2025 – 01/08/2025)

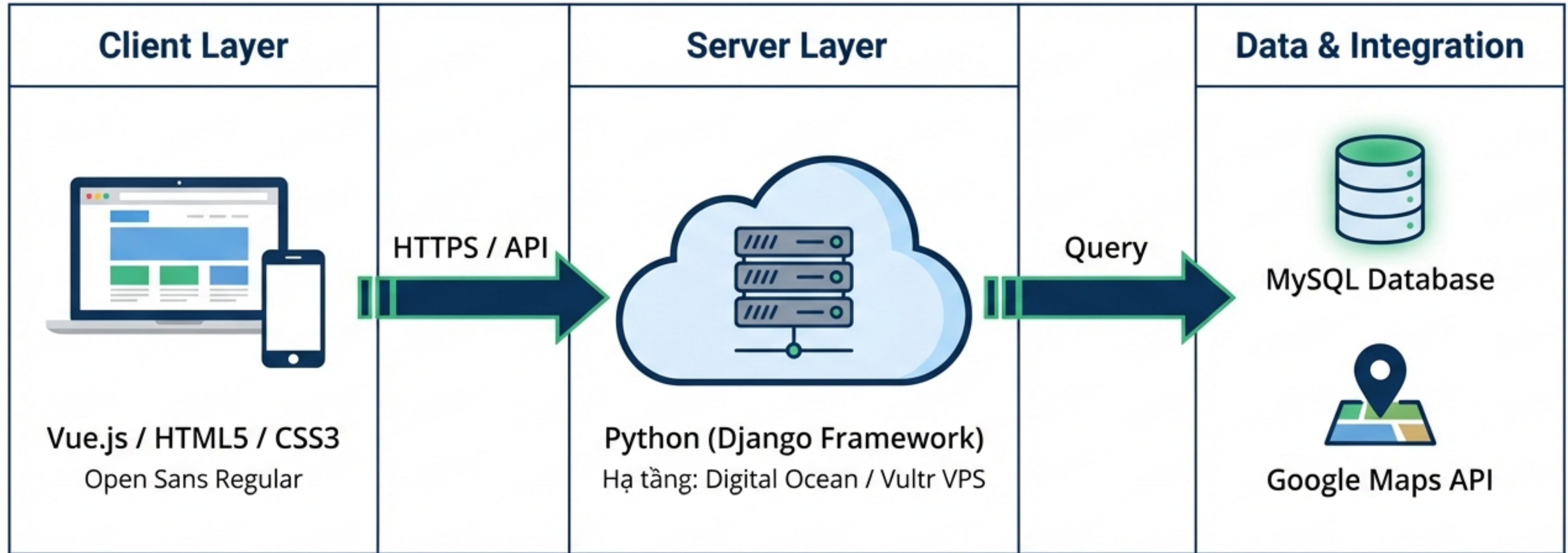
Ngân sách (Cost)

Ngân sách trần: 150.000.000 VNĐ
Dự toán thực tế: ~40.000.000 VNĐ

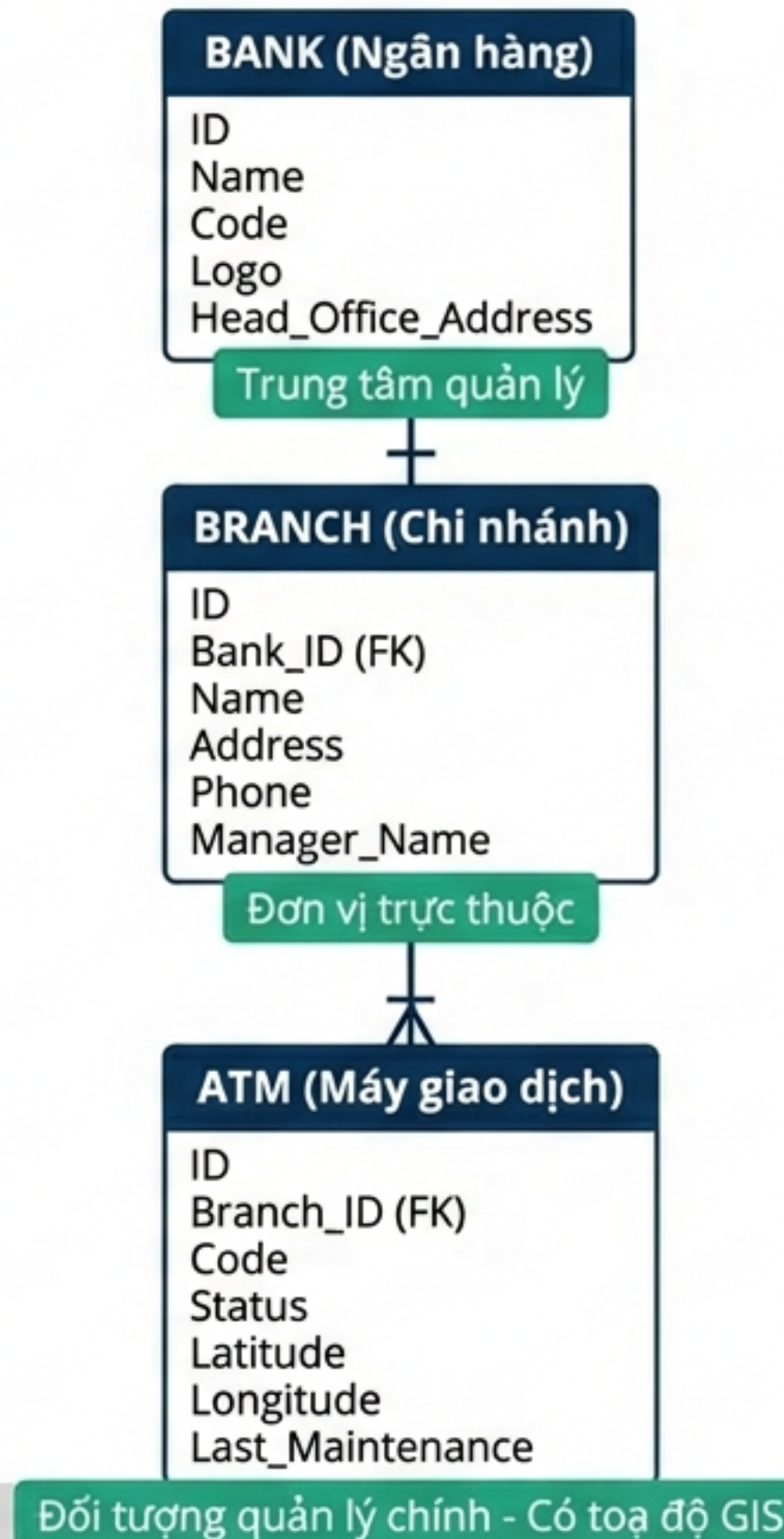


Giả định & Ràng buộc: Dữ liệu ATM giả định chính xác. Hệ thống tập trung quản lý vận hành, không xử lý giao dịch tài chính nội bộ. Uptime mục tiêu > 99%.

Kiến trúc hệ thống & Công nghệ



Mô hình hóa dữ liệu (Database Modeling)

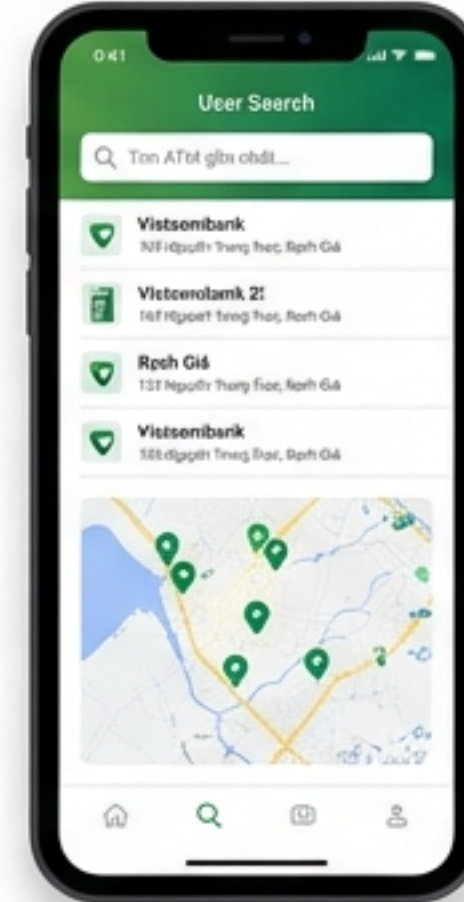
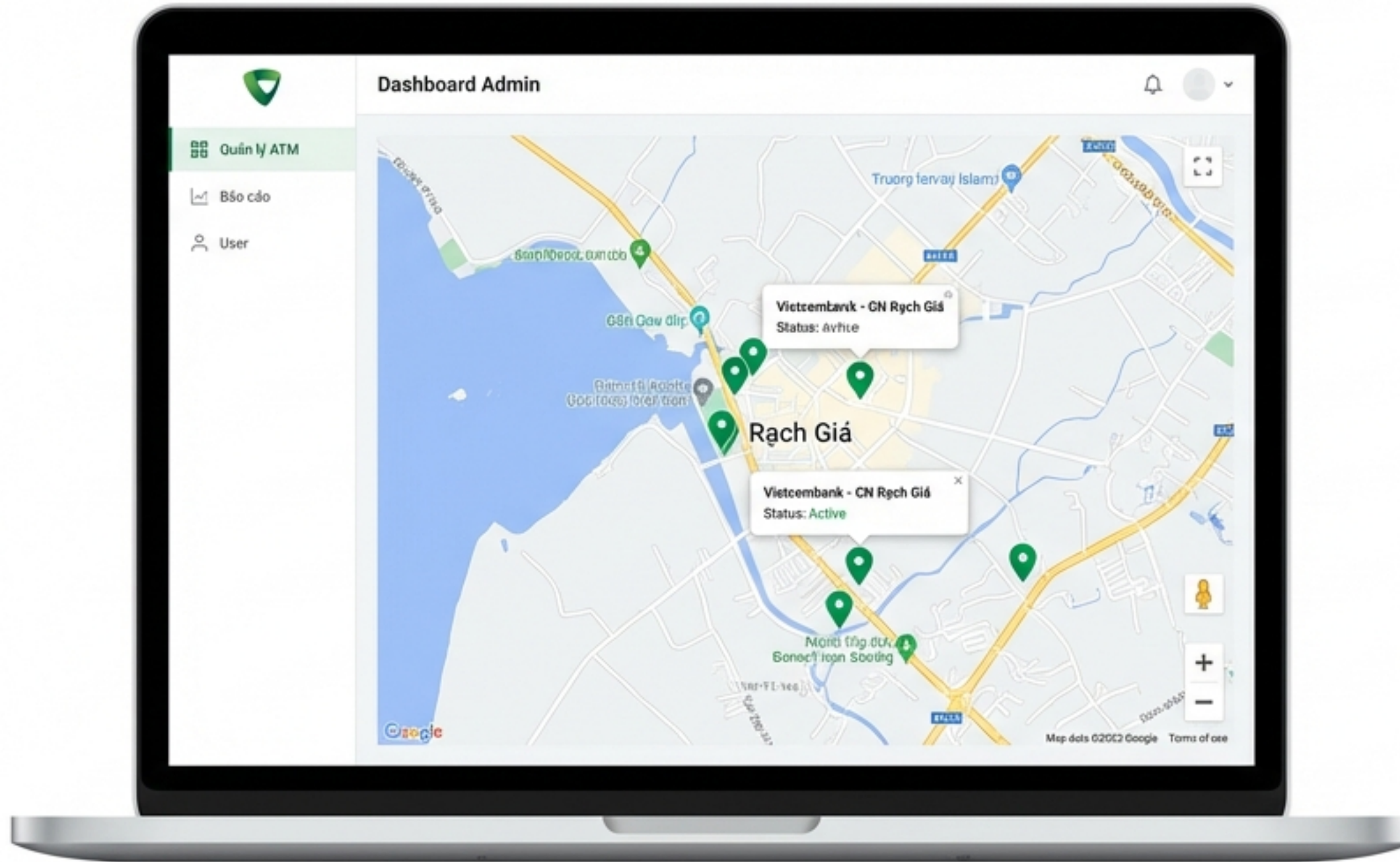


Logic quản lý:

Dữ liệu được tổ chức phân cấp chặt chẽ.

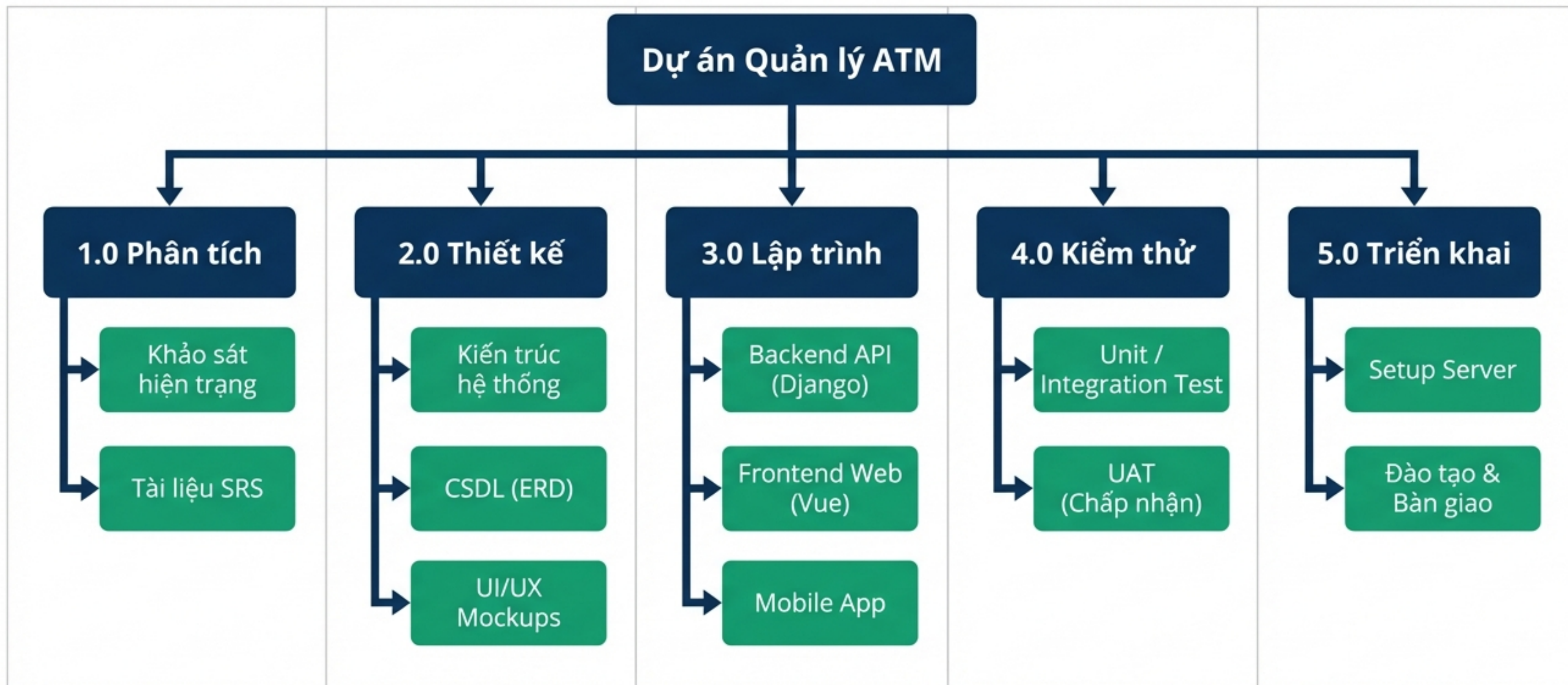
Toạ độ (Latitude/Longitude) được lưu trữ chính xác để phục vụ hiển thị bản đồ.

Trải nghiệm người dùng & Giao diện (UI/UX)



Giao diện trực quan, tập trung vào bản đồ số và tính năng tìm kiếm thông minh.

Cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure)



Kế hoạch thời gian & Tiến độ

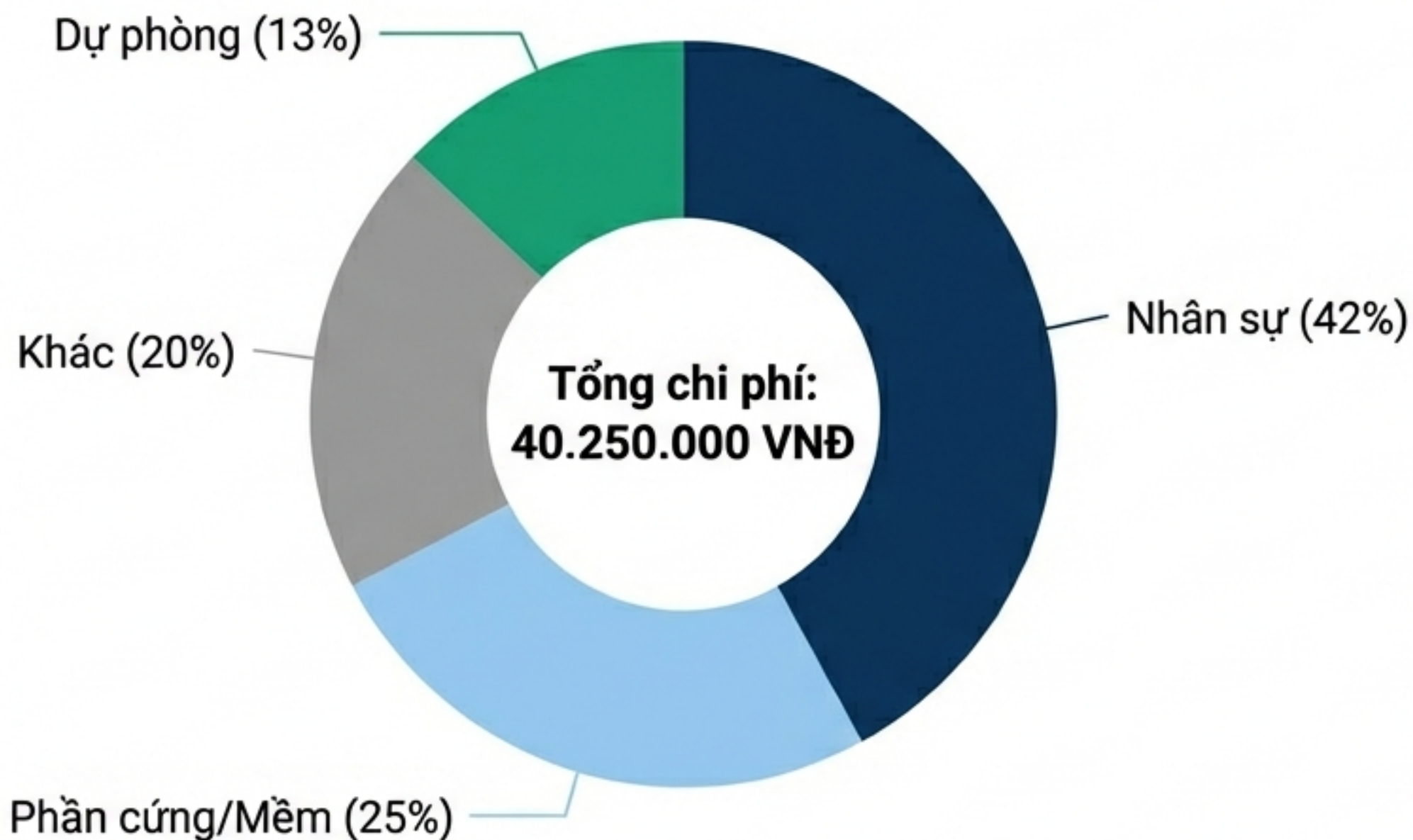


Phương pháp ước lượng PERT

Công thức: $\$EST = (\text{Optimistic} + 4 \times \text{Likely} + \text{Pessimistic}) / 6\$$

Kết quả tính toán trung bình giai đoạn lập trình: ~31.67 ngày

Quản lý & Phân bổ Chi phí



Chi tiết ngân sách:

- 1. Nhân sự: 17.000.000 VNĐ
(Lương tượng trưng PM & Devs)
- 2. Hạ tầng/Phần mềm: 10.000.000 VNĐ
(VPS, Domain, Google Maps API)
- 3. Chi phí khác: 8.000.000 VNĐ
- 4. Dự phòng rủi ro (15%): 5.250.000 VNĐ

Dự án tận dụng tối đa các nguồn lực mã nguồn mở và gói hỗ trợ sinh viên để tối ưu chi phí so với ngân sách trần 150tr.

Cơ cấu tổ chức & Nhân sự



Trần Thanh Thuy

Project Manager (PM)

Tasks: Database Design, API Design, Quản lý chung



Nguyễn Nhật Thành

Backend Dev & Tester

Tasks: Python Coding, API Implementation, QC



Lê Thanh Xuân

Frontend Dev

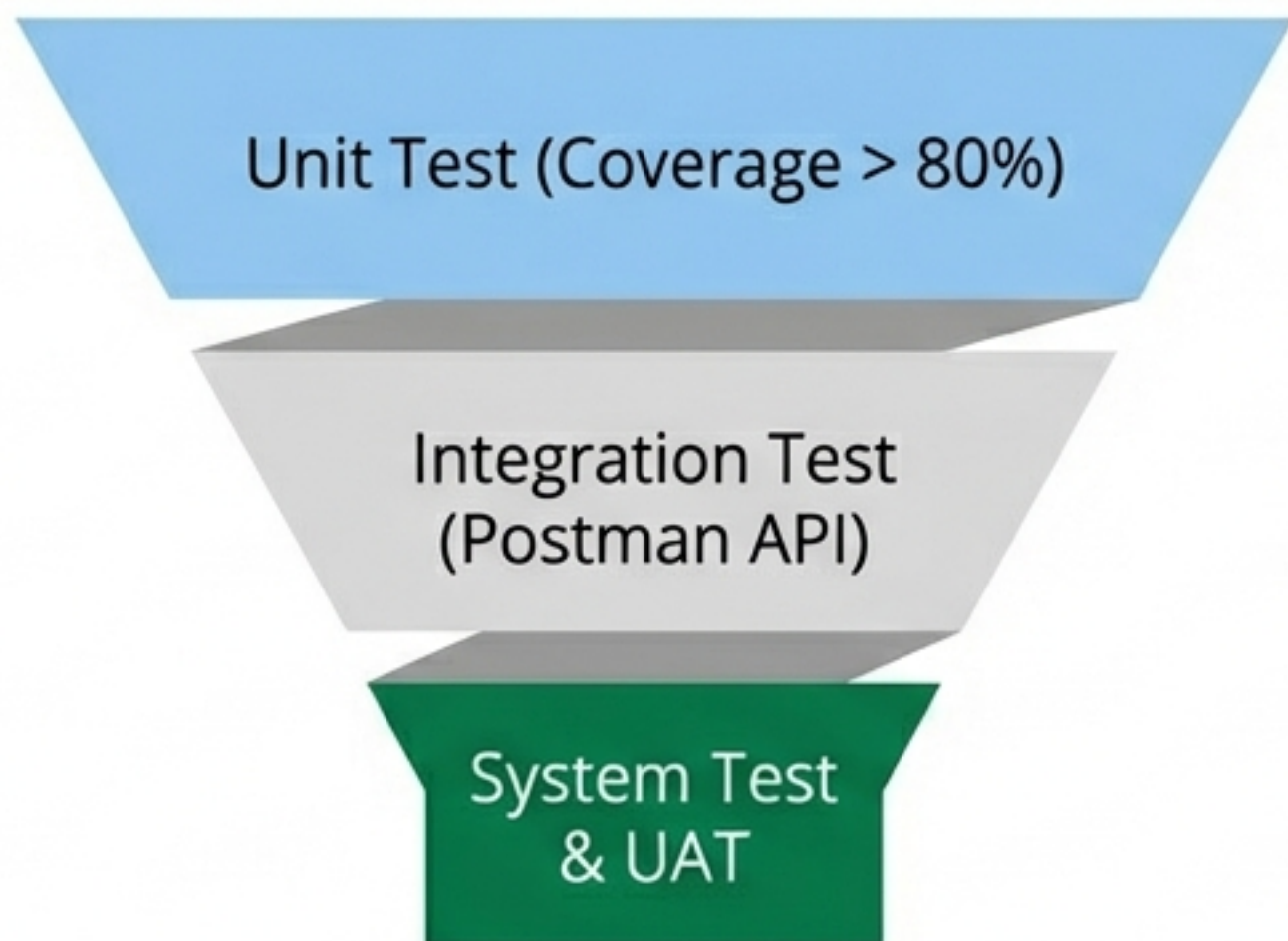
Tasks: Vue.js Interface, Mobile App UI

Ma trận kỹ năng (Skill Matrix)

	Python	JavaScript	Git
Trần Thanh Thuy	● Medium	● Medium	● High
Nguyễn Nhật Thành	● High	● Medium	● High
Lê Thanh Xuân	● Medium	● High	● High

Quản lý Chất lượng & Cấu hình

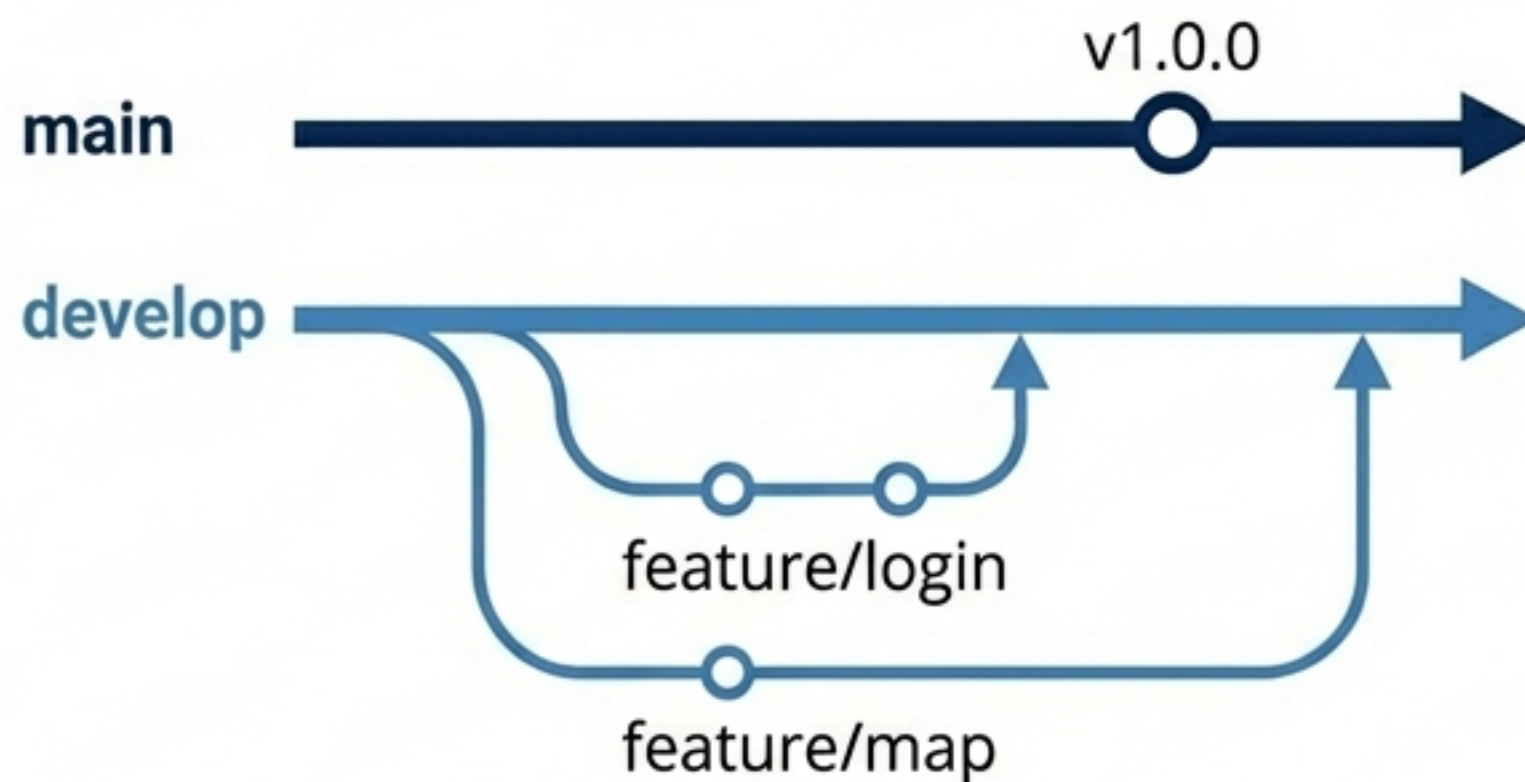
Chiến lược Kiểm thử (Quality Assurance)



Target: API Response < 500ms | Uptime > 99%

Quản lý Cấu hình (Configuration)

Git Flow



Versioning chuẩn Semantic (v1.0.0).
Code review bắt buộc trước khi merge.

Quản lý Rủi ro & Ứng phó

Rủi ro: Chậm tiến độ

Nguyên nhân: Khối lượng code lớn, nhân sự mỏng.

→ **Ứng phó:** Review tiến độ hàng tuần (Weekly Standup), làm việc từ xa linh hoạt.

Rủi ro: Thiếu dữ liệu thực tế

Nguyên nhân: Phụ thuộc bên ngân hàng.

→ **Ứng phó:** Sử dụng dữ liệu giả lập (Mock Data) trong giai đoạn dev.

Rủi ro: Lỗ hổng bảo mật

Nguyên nhân: Public API.

→ **Ứng phó:** Pentest cơ bản, Mã hóa dữ liệu nhạy cảm, HTTPS.

Rủi ro: Vượt ngân sách

→ **Ứng phó:** Cắt giảm tính năng nâng cao, tận dụng Free Tier của Cloud services.

Giao tiếp & Mua sắm

Kế hoạch Giao tiếp (Communication)



- **Daily Standup:**
15 phút (Online/Slack)



- **Weekly Review:**
Thứ 6 hàng tuần



- **Client Reporting:**
Báo cáo tháng & Email định kỳ



Quy trình Mua sắm (Procurement)

1. Hạ tầng:

Thuê máy chủ
Digital Ocean/AWS.



1. Hạ tầng:

Thuê máy chủ

2. Định danh:

Mua domain
atmtrachgia.com.



3. Dịch vụ:

Google Maps
API Credits.



Lập danh mục → Phê duyệt → Mua sắm → Triển khai

Tổng kết & Bài học kinh nghiệm

Kết quả đạt được:

- ✓ Hoàn thành hệ thống quản lý ATM trên nền tảng GIS.
- ✓ Đạt mục tiêu học thuật: Quy trình Waterfall lai Agile.
- ✓ Sản phẩm thực tiễn, giao diện thân thiện với người dùng Rạch Giá.



Quản lý thời gian:

Tầm quan trọng của tuân thủ Milestones và Gantt Chart.



Làm việc nhóm:

Phân chia task dựa trên thế mạnh cá nhân (Skill Matrix).



Công nghệ:

Kinh nghiệm thực tế khi tích hợp API Google Maps và quản lý VPS.

Hướng phát triển tương lai



Real-time Data

Tích hợp API ngân hàng để hiển thị số dư tiền mặt thực tế tại cây ATM.

AI & Dự báo

Sử dụng Machine Learning để dự báo nhu cầu rút tiền, tối ưu lịch tiếp quỹ.



Mobile App Native

Phát triển ứng dụng iOS/Android chuyên dụng định vị và chỉ đường.



Mở rộng quy mô

Triển khai hệ thống cho toàn tỉnh Kiên Giang.

Hệ thống nền tảng cho mô hình ngân hàng thông minh.